一　求下列极限

1　$\lim_{n}\frac{1}{n}\sin n$　$|\sin n|\ 1$　$\lim_{n}\frac{1}{n}\ 0$　$\lim_{n}\frac{1}{n}\sin n\ 0$

2　求 $\lim_{x\ 0}\frac{|x|}{x}$　$\lim_{x\ 0}\frac{|x|}{x}$　1　$\lim_{x\ 0}\frac{|x|}{x}\ 1$　$\lim_{x\ 0}\frac{|x|}{x}$ 不存在

3　求 $\lim_{x\ 0}e^{\frac{1}{x}}$　$\lim_{x\ 0}e^{\frac{1}{x}}$　1　$\lim_{x\ 0}e^{\frac{1}{x}}$，$\lim_{x\ 0}e^{\frac{1}{x}}\ 0$　$\lim_{x\ 0}e^{\frac{1}{x}}$ 不存在

4　$\lim_{x\ 0}\frac{x\quad\sin x}{x\quad\sin 5x}$　原式 $=\lim_{x\ 0}\frac{1\quad\frac{\sin x}{x}}{1\quad\frac{\sin 5x}{x}}\ 1$

一　求下列极限

1　$\lim_{n}\frac{1}{n}\cos n$　$|\cos n|\ 1$，$\lim_{n}\frac{1}{n}\ 0$　$\lim_{n}\frac{1}{n}\cos n\ 0$

2　求 $\lim_{x\ 2}\frac{|2\quad x|}{2\quad x}$　$\lim_{x\ 2}\frac{|2\quad x|}{2\quad x}$　$\lim_{x\ 2}\frac{x\quad 2}{2\quad x}$　1，$\lim_{x\ 2}\frac{|2\quad x|}{2\quad x}\ 1$　$\lim_{x\ 2}\frac{|2\quad x|}{2\quad x}$ 不存在

3　求 $\lim_{x\ 0}2^{\frac{1}{x}}$　$\lim_{x\ 0}2^{\frac{1}{x}}$　$2^{\lim_{x\ 0}\frac{1}{x}}$　$\lim_{x\ 0}2^{\frac{1}{x}}$　$2^{\lim_{x\ 0}\frac{1}{x}}$，$\lim_{x\ 0}2^{\frac{1}{x}}$　$2^{\lim_{x\ 0}\frac{1}{x}}\ 0$　$\lim_{x\ 0}2^{\frac{1}{x}}$ 不存在

4　求 $\lim_{x\ 0}\frac{x\quad 2\sin x}{x\quad 3\sin x}$　原式 $=\lim_{x\ 0}\frac{1\quad 2\frac{\sin x}{x}}{1\quad 3\frac{\sin x}{x}}\ \frac{3}{4}$

一　求下列极限

1　$\lim_{n}\frac{1}{n}\operatorname{tg} n$　不存在

2　求 $\lim_{x\ a}\frac{|x\quad a|}{x\quad a}$　$\lim_{x\ a}\frac{|x\quad a|}{x\quad a}$　$\lim_{x\ a}\frac{x\quad a}{x\quad a}$　1，$\lim_{x\ a}\frac{|x\quad a|}{x\quad a}$　$\lim_{x\ a}\frac{a\quad x}{x\quad a}\ 1$，$\lim_{x\ a}\frac{|x\quad a|}{x\quad a}$ 不存在

3　求 $\lim_{x\ 0}e^{\frac{1}{2x}}$　$\lim_{x\ 0}e^{\frac{1}{2x}}$，$\lim_{x\ 0}e^{\frac{1}{2x}}\ 0$　$\lim_{x\ 0}e^{\frac{1}{2x}}$ 不存在

.

4 $\lim_{x \to 0} \frac{\sin mx}{\sin nx}$ 原式 = $\lim_{x \to 0} \frac{\sin mx}{mx} \cdot \frac{mx}{nx} \cdot \frac{nx}{\sin nx} = \lim_{x \to 0} \frac{mx}{nx} = \frac{m}{n}$

二 a 取什么值, $f(x) = \begin{cases} e^x & x \le 0 \\ a+x & x > 0 \end{cases}$ 连续

解： i) $x < 0$, $x > 0$ 时, $f(x)$ 均连续

ii) $x = 0$ 时, $f(0) = a$

$f(0-0) = 1$

$f(0+0) = a$

所以 $a = 1$ 时 $f(-0) = f(+0) = f(0) = 1$,

$f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续

综上所述, $a=1$ 时 $f(x)$ 连续

二 讨论 $f(x) = \begin{cases} \left|\frac{\sin x}{x}\right| & x \ne 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 在 x=0 处的连续性

解： $\lim_{x \to 0} f(x) = \frac{\sin x}{x} = 1$ $\lim_{x \to 0} f(x) = \frac{\sin x}{x} = 1$

$f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续, 0 点为可去间断点。

二 已知 $f(x) = \begin{cases} x & x \le 0 \\ x^2 & x > 0 \end{cases}$, 讨论 f（x）在 $x = 0$ 处的导数

解： $f(0) = 1$, $f(0) = 0$, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导。

三　计算下列各题

1　已知 $y = 2\sin x \ln x$，求 y'

解：$y' = 2\cos x \ln x + 2\sin x \cdot \frac{1}{x}$

2　已知 $y = f(e^x)\, e^{f(x)}$，求 y'

解：$y' = e^x f'(e^x) e^{f(x)} + f(e^x) f'(x) e^{f(x)} = e^{f(x)} e^x f'(e^x) + f(e^x) f'(x)$

3　求 $\int xe^{x^2} dx$

解：$\int xe^{x^2} dx = \frac{1}{2}\int e^{x^2} dx^2 = \frac{1}{2}e^{x^2} + c$

1　$y = \ln[\ln(\ln x)]$　求　y'

解：$y' = \frac{1}{\ln \ln x} \cdot \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x}$

2　$x^y = y^x$ 求 y'，

两边取对数：$y \ln x = x \ln y$

两边分别求导：$y' \ln x + y \cdot \frac{1}{x} = \ln y + \frac{x}{y} y'$

整理得：$y' = \frac{y - x \ln y \cdot y}{x \cdot x - y \ln x}$

3　求 $\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$

解：原式 $= \int \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx = \int \frac{de^x}{e^{x\,2} + 1} = \arctan e^x + C$

1、已知 $y = \tan^3(\ln x)$ 求 y'

解：$y' = 3\tan^2 \ln x \cdot \sec^2 \ln x \cdot \frac{1}{x}$

2、已知 $y = f(x^2)$，求 y'

解：$y' = 2xf'(x^2)$

3　求 $\int \frac{1}{x^2} \cos\frac{1}{x} dx$

解：原式 $= -\int \cos\frac{1}{x} d\frac{1}{x} = -\sin\frac{1}{x} + C$

.

四、若 $2x \quad \tan(x \quad y) \quad \int_0^{x \quad y} \sec^2 t dt$，求 $\frac{dy}{dx}$

解：

两边对 x 求导，其中 y 是 x 的函数

$$2 \quad \sec^2(x \quad y)(1 \quad y') \quad \sec^2(x \quad y)(1 \quad y')$$

$$2\sec^2(x \quad y)(1 \quad y') \quad 2$$

$$(1 \quad y') \quad \frac{1}{\sec^2(x \quad y)}$$

所以 $y' \quad 1 \quad \cos^2(x \quad y) \quad \sin^2(x \quad y)$

四　求　$\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{\sin^{10} x}$

解　原式　$\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{x^{10}}$

$$\lim_{x \to 0} \frac{2x \quad 2x \cos x^4}{10x^9}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 \quad \cos x^4}{50x^8}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{4x^3 \sin x^4}{40x^7} \quad \frac{1}{10}$$

四　证明　$\int_0^a x^3 f(x^2)dx \quad \frac{1}{2}\int_0^{a^2} xf(x)dx$，$(a \quad 0)$，其中 $f(x)$ 在讨论的区间连续。

证明：

对于 $\int_0^a x^3 f(x^2)dx$

令 $x^2 \quad t$，则 $2xdxd \quad dt$

且 $x \quad a$时 $t \quad a^2$，$x \quad 0$时 $t \quad 0$

左边 $\int_0^a x^3 f(x^2)dx$

$$\frac{1}{2}\int_0^{a^2} tf(t)dt$$

$$\frac{1}{2}\int_0^{a^2} xf(x)dx$$

= 右边　　证毕。

.

五　求 $y \quad x$，$y \quad 2x$ 和 $y \quad x^2$ 所围平面图形的面积

解：

$$A \quad \int_0^1 (2x \quad x)\,dx \quad \int_1^2 (2x \quad x^2)\,dx$$

$$\frac{1}{2}x^2\Big|_0^1 \quad x^2 \quad \frac{1}{3}x^3\Big|_1^2$$

$$\frac{1}{2} \quad 4 \quad \frac{8}{3} \quad 1 \quad \frac{1}{3}$$

$$\frac{7}{6}$$

五　求 $y^2 \quad 2x \quad 5$ 和 $y \quad x \quad 4$ 所围平面图形的面积

解：$A \quad 2\int_0^2 \sqrt{2x}\,dx \quad \int_0^8 \sqrt{2}x \quad (x \quad 4)\,dx$

$$2 \quad \sqrt{2} \quad \frac{3}{2}x\sqrt{x}\Big|_0^2 \quad \sqrt{2} \quad \frac{3}{2}x\sqrt{x} \quad \frac{1}{2}x^2 \quad 4x\Big|_2^8$$

$$12 \quad 6 \quad 32 \quad 32$$

$$18$$

五　计算反常积分 $\int_1^{\quad} \frac{dx}{x^2}$;

解

原式 $\frac{dx}{1+x^2} \quad \arctan x \quad \frac{}{2} \quad \frac{}{2}$;

六 $(x^2 \quad 1)\frac{dy}{dx} \quad 2xy \quad 4x^2$

解：此方程为一阶非齐次线性微分方程

$$P(x) \quad \frac{2x}{1 \quad x^2}$$

$$Q(x) \quad \frac{4x^2}{x^2 \quad 1}$$

$$y \quad e^{\int \frac{2x}{1 \quad x^2}dx}\left(\int \frac{4x^2}{x^2 \quad 1}e^{\int \frac{2x}{1 \quad x^2}dx}dx \quad c\right) \quad \frac{1}{x^2 \quad 1}\left(c \quad \frac{4}{3}x^3\right)$$

所以原方程通解为

$$y \quad \frac{1}{x^2 \quad 1}\left(c \quad \frac{4}{3}x^3\right)$$

.

六　求 $(1 \quad y^2)dx \quad (\arctan y \quad x)dy$ 的通解

解：方程化为 $\frac{dx}{dy} \quad \frac{1}{1 \quad y^2} x \quad \frac{1}{1 \quad y^2} \arctan y$

此方程为倒线性微分方程

$$x \quad e^{\frac{1}{1 \quad y^2}dy}\left(\frac{1}{1 \quad y^2} \arctan y e^{\frac{1}{1 \quad y^2}dy} dy \quad c\right)$$

$$e^{\arctan y}\left(\frac{1}{1 \quad y^2} \arctan y e^{\arctan y} dy \quad c\right)$$

$$e^{\arctan y}\left(\arctan y de^{\arctan y} \quad c\right)$$

$$e^{\arctan y}\left(\arctan y e^{\arctan y} \quad e^{\arctan y} \quad c\right)$$

所以方程通解为 $x \quad ce^{\arctan y} \quad \arctan y \quad 1$

.

题外：

四　证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$

证明：令 $t = \frac{\pi}{2} - x$，则 $\begin{matrix} x = 0, t = \frac{\pi}{2} \\ x = \frac{\pi}{2}, t = 0 \end{matrix}$，$dt = dx$

且 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{0} f(\cos t)dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin t)dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)dx$　得证

解：$y = e^{\int \tan x dx}\left(\int \sin 2x e^{\int -\tan x dx}dx + C\right) = \frac{1}{\cos x}\left(\frac{2}{3}\cos^3 x + C\right) = \frac{2}{3}\cos^2 x + \frac{C}{\cos x}$

二　求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$

解：$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

n项　　n项

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = 1$　　$\lim\limits_{n\to\infty} 1 = 1$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right) = 1$

五、求 $y' + y\tan x = \sin 2x$ 的通解

解：$y = e^{-\int \tan x dx}\left(\int \sin 2x e^{\int \tan x dx}dx + C\right) = \frac{1}{\cos x}\left(\frac{2}{3}\cos^3 x + C\right) = \frac{2}{3}\cos^2 x + \frac{C}{\cos x}$ 计算

$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$.

.

解： $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ $\int_0^1 d\arcsin x$ $\arcsin x\Big|_0^1$ $\frac{}{2}$

一 求下列极限

求 $\lim_{x\to 1}\frac{|x-1|}{x-1}$

解： $\lim_{x\to 1}\frac{|x-1|}{x-1}$ $\lim_{x\to 1}\frac{1-x}{x-1}$ -1 $\lim_{x\to 1}\frac{|x-1|}{x-1}$ $\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{x-1}$ 1

$\lim_{x\to 1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 不存在

求 $\lim_{x\to 1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 解： $\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}$ $\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}$ $\lim_{x\to 1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 不存在

求 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$

解： $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$ $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x}$ $\frac{1}{2}$

5 求 $\lim_{x\to 0}\frac{(\sin\frac{x}{2})^5 \operatorname{tg}x}{[\ln(1+x)]^6}$

原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{x}{2}\right)^5\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)}{x^6}$ $\left(\frac{1}{2}\right)^5$

求 $\lim_{x\to 0}(1-2\sin x)^{\operatorname{ctg}x}$

$\lim_{x\to 0}(1-2\sin x)^{\operatorname{ctg}x}$ $\lim_{x\to 0}(1-2\sin x)^{\frac{1}{2\sin x}\cdot 2\cos x}$ e^{-2}

求 $\lim\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}$

原式 $=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{2x}{1-x}\right)^{\frac{1}{2x}\cdot\frac{2}{1-x}}$ $e^{\lim_{x\to 0}\frac{2}{1-x}}$ e^2

三、计算下列各题

1 已知 $y=\ln(x+\sqrt{x^2-a^2})$ 求 y'

解： $y'=\frac{1}{x+\sqrt{x^2-a^2}}\cdot\left(1+\frac{2x}{2\sqrt{x^2-a^2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$

$y=\sqrt[3]{\frac{(x-1)(x-2)}{x-3}}$，求 y'

.

解：

$$y=\frac{1}{3}\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)}^{\frac{2}{3}}\frac{(2x-3)(x-3)(x^2-3x-2)}{(x-3)^2}\frac{1}{3}\frac{(x-6)}{(x-2)(x-3)}\sqrt[3]{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)}}$$

3 求 $\int\frac{1}{x}\ln^2 x\,dx$

解：$\int\frac{1}{x}\ln^2 x\,dx=\int\ln^2 x\,d\ln x=\frac{1}{3}\ln^3 x+C$

求 $\int x^3e^{x^2}dx$

解：$\int x^3e^{x^2}dx=\frac{1}{2}\int x^2de^{x^2}=\frac{1}{2}e^{x^2}x^2-\int e^{x^2}2xdx=\frac{1}{2}e^{x^2}x^2-e^{x^2}+C=\frac{1}{2}e^{x^2}(x^2-1)+C$

4 求 $\int\sin^3 x\,dx$

解：原式 $=\int(1-\cos^2 x)\,d\cos x=\cos x-\frac{\cos^3 x}{3}+C$

4 求 $\int xf''(x)dx$

解：原式 $=\int xdf'(x)=xf'(x)-\int f'(x)dx=xf'(x)-f(x)+C$

求 $\int\ln x\,dx$

解：$\int\ln x\,dx=x\ln x-\int xd\ln x=x\ln x-x+C$